TD 25

Physique des ondes

Ondes et interfaces

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Exercices classiques

Exercice 1 : Isolation passive de bruit . . . . . [⋆]

▷ *Onde acoustique* ▷ *Impédance acoustique*

On considère un tuyau supposé infini et de section S constante dans lequel on place une membrane infiniment mince, imperméable et de masse surfacique uniforme σ. Cette membrane sépare deux fluides parfaits de masse volumique ρ_1 et ρ_2 dans lesquels l'onde se propage à la vitesse c_1 et c_2. On suppose qu'une OPPH arrive en incidence normale sur la membrane.

1) Proposer une forme pour l'onde incidente (en vitesse et en pression), puis pour les ondes réfléchies et transmises en faisant intervenir les coefficients de transmission en amplitude en vitesse $\underline{r}$ et $\underline{t}$.
2) Déterminer les expressions des coefficients $\underline{r}$ et $\underline{t}$, d'abord en supposant la pression continue à l'interface, puis en prenant en compte l'inertie de la membrane, en fonction de Z_1, Z_2, ω et σ. Commenter sur le type de filtrage réalisé par la membrane.

Exercice 2 : Couche anti-reflet . . . . . [⋆⋆]

▷ *Onde électromagnétique* ▷ *Indice optique*

À la surface d'un verre d'indice n on dépose une couche anti-reflet d'épaisseur e et d'indice N de telle sorte que l'espace est divisé en 3 domaines : l'air ($x < 0$) d'indice 1, la couche anti-reflet ($0 < x < e$) d'indice N et le verre ($x > e$) d'indice n. Une OPPH de pulsation ω polarisée rectilignement sur $\vec{e_z}$ arrive dans l'air sous incidence normale et on cherche les conditions pour qu'il n'y ait pas d'onde réfléchie dans l'air.

1) Donner en notation complexe la forme attendue du champ électrique dans chaque région.
2) En déduire la forme du champ magnétique dans les trois milieux.
3) Établir 4 relations entre les amplitudes du champ électrique dans les trois régions, puis montrer que

$$\frac{(N+1)(N-n)}{(N-1)(N+n)} = \mathrm{e}^{i2Nk_0e},$$

où k_0 est le module du vecteur d'onde dans le vide.

4) En déduire les valeurs qu'il faut choisir pour e et N. Comment expliquer qu'il subsiste des reflets violet et rouge sur un objectif ainsi traité lorsqu'on l'observe à la lumière du Soleil ?

Exercices avancés

Exercice 3 : Coefficients de Fresnel . . . . . [⋆⋆⋆]

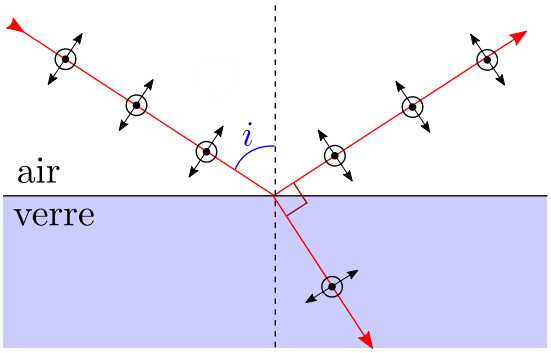
▷ *Onde électromagnétique* ▷ *Indice optique*

Une OPPH électromagnétique de pulsation ω arrive dans l'air sous un angle d'incidence θ_i sur une surface de verre d'indice optique réel n. On note θ_r l'angle de réfraction. La normale au dioptre est portée par l'axe (Oy) : le plan d'incidence est alors repéré par les axes (Ox) et (Oy), tandis que le plan du dioptre

est repéré par les axes (Ox) et (Oz), comme sur la Fig. 3. Le champ électrique est supposé de polarisation rectiligne, et d'expression complexe

$$\underline{\vec{E}} = \overrightarrow{E_0}\, e^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}. \tag{1}$$

On cherche à calculer les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude, appelés coefficients de Fresnel. On suppose pour commencer l'onde est polarisée dans le plan du dioptre, soit $\overrightarrow{E_0} = E_0\,\overrightarrow{e_z}$.



1) Donner en notation complexe la forme attendue du champ électrique dans chaque région, air et verre. On introduira le vecteur d'onde k_0 dans l'air, assimilé au vide.
2) En déduire la forme du champ magnétique dans les chaque région.
3) Définir les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude, r et t, puis établir 4 relations entre les grandeurs r, t, θ_i et θ_r. Montrer la loi de Snell-Descartes à partir de ces relations.
4) En déduire les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude, r et t, en fonction de θ_i, θ_r, puis en fonction de θ_i uniquement. Tracer l'allure des graphes $r(\theta_i)$ et $t(\theta_i)$ pour $n = 1{,}41$. Ces coefficients peuvent-ils s'annuler ? Interpréter.

On considère maintenant que l'onde est polarisée perpendiculairement au plan du dioptre, soit $\overrightarrow{E_0} = E_0\,\overrightarrow{e_x}$. On admet que les coefficients de réflexion et de transmission sont alors donnés par les formules suivantes :

$$r = \frac{n\cos\theta_i - \cos\theta_r}{n\cos\theta_i + \cos\theta_r} \qquad \text{et} \qquad t = \frac{2n\cos\theta_i}{n\cos\theta_i + \cos\theta_r} \tag{2}$$

5) Montrer que l'onde réfléchie s'annule pour une incidence particulière, appelée angle de Brewster θ_B. Exprimer θ_B en fonction de n, puis calculer sa valeur pour $n = 1{,}41$.

Exercice 4 : Échographie et adaptation d'impédance ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Onde acoustique* ▷ *Impédance acoustique* ▷ *Couche anti-reflet*

1) Les impédances caractéristiques des muscles et de l'air pour les ondes sonores utilisées en échographie valent respectivement $Z_\mathrm{m} = 1{,}7\times10^6\,\mathrm{kg\cdot m^2\cdot s^{-2}}$ et $Z_\mathrm{a} = 440\,\mathrm{kg\cdot m^2\cdot s^{-2}}$. Calculer les coefficients de transmission et de réflexion en puissance des ondes sonores à une interface air-muscle, et commenter.

Pour supprimer l'onde réfléchie dans l'air, on utilise en pratique un gel comme contact entre l'appareil et la peau. Ceci permet de réaliser une couche anti-reflet d'épaisseur e et d'impédance acoustique Z_g. On note respectivement c_a, c_g et c_m les vitesses du son dans l'air, le gel et le muscle. On cherche en notation complexe les champs de vitesse sous la forme

$$\begin{cases} \underline{v_\mathrm{a}}(x<0) = \underline{A_\mathrm{a}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t-\frac{x}{c_\mathrm{a}})}, \\ \underline{v_\mathrm{g}}(0<x<e) = \underline{A_\mathrm{g}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t-\frac{x}{c_\mathrm{g}})} + \underline{B_\mathrm{g}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t+\frac{x}{c_\mathrm{g}})}, \\ \underline{v_\mathrm{m}}(x>e) = \underline{A_\mathrm{m}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t-\frac{x}{c_\mathrm{m}})}. \end{cases} \tag{1}$$

2) Donner les expressions des surpressions dans les trois milieux en fonction des impédances et des champs de vitesse.

3) Écrire les conditions aux limites aux interfaces pour obtenir deux relations liant les impédances et les amplitudes des ondes.
4) En déduire que e vérifie la relation suivante : $\exp\left(-\frac{2i\omega e}{c_{\mathrm{g}}}\right) = \frac{(Z_{\mathrm{a}}-Z_{\mathrm{g}})(Z_{\mathrm{g}}+Z_{\mathrm{m}})}{(Z_{\mathrm{a}}+Z_{\mathrm{g}})(Z_{\mathrm{m}}-Z_{\mathrm{g}})}$.
5) Quelles valeurs faut-il choisir pour e et Z_{g} afin d'avoir la meilleure transmission possible ?